BTS SIO – Option SISR

Deuxième année

METGY LEO

Projet 1 : AD DNS DHCP DFA GPO GLPI ZABBIX PFSENSE

Installation et configuration de pfSense

Mise en place du pare-feu et routeur central de l'infrastructure votrenom.local

Projet votrenom.local

Durée indicative : 3 à 4 heures

Prérequis :

- Notions de base en réseau (IP, masque, routage),
- virtualisation Proxmox,
- Étape « Architecture et bridges Proxmox » réalisée

Compétences visées : Bloc 3 SISR – Administration des systèmes et réseaux : installer, configurer et sécuriser un élément d'infrastructure réseau

Livrable attendu : Compte-rendu avec captures d'écran commentées + fichier de sauvegarde de la configuration pfSense (.xml)

1. Objectifs pédagogiques de l'étape 1

À l'issue de cette étape, vous serez capable de :

- Expliquer le rôle d'un pare-feu (firewall) et d'un routeur dans une infrastructure réseau segmentée.
- Créer et dimensionner une machine virtuelle pfSense sous Proxmox.
- Installer le système pfSense et assigner correctement ses interfaces réseau.
- Adresser en IPv4 statique les interfaces WAN, LAN et OPT1 d'un pare-feu.
- Réaliser la configuration initiale d'un pare-feu via son interface web (webConfigurator).
- Créer des règles de filtrage en appliquant le principe du moindre privilège.
- Vérifier et justifier le bon fonctionnement du routage inter-réseaux et du NAT.

pfSense se situe au cœur de toute l'infrastructure votrenom.local : c'est lui qui va router le trafic entre le réseau des serveurs (LAN-SRV) et le réseau des postes de travail (LAN-PDT), et qui filtrera l'accès à Internet (WAN). Toute erreur de configuration à ce stade impactera l'ensemble des étapes suivantes (déploiement d'Active Directory, DHCP, DNS, VPN...). Prenez donc le temps de bien comprendre chaque étape avant de l'exécuter.

2. Contexte du projet

Vous intervenez en tant que technicien(ne) SISR sur le projet d'infrastructure votrenom.local, entièrement virtualisée sur un hyperviseur Proxmox VE. Ce projet reproduit une architecture d'entreprise classique à trois zones :

- un accès Internet (WAN),
- un réseau serveurs (LAN-SRV) hébergeant les services métier,
- et un réseau postes de travail (LAN-PDT) pour les utilisateurs.

Lors de l'étape précédente, les trois bridges virtuels Proxmox personnel (vmbrNumEtud0, vmbrNumEtud1, vmbrNumEtud2) ont été créés. Il s'agit maintenant de déployer la machine virtuelle pfSense qui va interconnecter ces trois zones et en assurer la sécurité.

2.1 Schéma cible de l'architecture

Zone	Bridge Proxmox	Réseau IP	Éléments connectés
WAN	vmbrNumEtud0	192.168.28.0/24	Box Internet / réseau physique du site
LAN-SRV	vmbrNumEtud1	172.16.56.0/24	VM Windows Server (WS-DC-1) – futur contrôleur AD
LAN-PDT	vmbrNumEtud2	172.31.56.0/24	VM Windows 11 (Win11Client) – poste utilisateur

Rôle des bridges Proxmox

vmbrNumEtud0 est relié à la carte réseau physique de l'hôte Proxmox : c'est la porte de sortie vers Internet.

vmbrNumEtud1 et vmbrNumEtud2 sont des bridges internes, sans port physique associé : ce sont de simples commutateurs virtuels qui ne portent aucune adresse IP.

C'est pfSense qui portera l'adresse de passerelle (gateway) sur chacun de ces segments, au même titre qu'un routeur physique porte l'adresse de passerelle d'un réseau local.

3. Rappels théoriques

3.1 Qu'est-ce que pfSense ?

pfSense est une distribution pare-feu/routeur open source basée sur FreeBSD, éditée par Netgate. Contrairement à un pare-feu logiciel installé sur un OS généraliste (Windows, Linux desktop), pfSense est un système d'exploitation dédié : toute son architecture (noyau, filtrage par pf, interface web) est optimisée pour le traitement de paquets réseau à haute performance.

Il regroupe, dans un même produit, plusieurs fonctions habituellement réparties sur des équipements distincts en entreprise :

- Pare-feu (firewall) : filtrage du trafic entre zones réseau.
- Routeur : acheminement des paquets entre plusieurs sous-réseaux.
- NAT (Network Address Translation) : traduction d'adresses privées en adresse publique pour l'accès Internet.
- Serveur VPN : interconnexion sécurisée de sites distants ou d'utilisateurs nomades.
- Serveur DHCP et relais DNS (fonctions qui seront activées dans une prochaine étape).

3.2 Le principe du moindre privilège

En sécurité informatique, le principe du moindre privilège consiste à n'accorder que les droits strictement nécessaires à la réalisation d'une tâche, rien de plus. Appliqué à un pare-feu, cela signifie que la politique par défaut doit être « tout refuser », puis que l'on ajoute une à une les règles autorisant explicitement les flux légitimes.

C'est exactement le comportement par défaut de pfSense : toute nouvelle interface est créée sans aucune règle, donc tout le trafic entrant sur cette interface est bloqué tant qu'aucune règle « Pass » n'a été ajoutée. Vous constaterez ce comportement dans la partie 11 de cette étape.

3.3 Zones réseau : WAN, LAN, OPT

pfSense nomme ses interfaces selon leur rôle logique et non selon leur nom physique :

- WAN (Wide Area Network) : interface connectée au réseau externe (ici, la box Internet). C'est la zone la moins fiable, celle depuis laquelle proviennent les menaces.
- LAN (Local Area Network) : interface du réseau local principal, généralement considérée comme la zone de confiance.
- OPT1, OPT2… (Optional) : interfaces additionnelles, dont le niveau de confiance et les règles de filtrage doivent être définis explicitement par l'administrateur.

> **À noter**
>
> Dans ce projet, l'interface « LAN » correspond volontairement au réseau des serveurs (LAN-SRV) et non à celui des postes clients : c'est en effet depuis le réseau serveurs que l'on administrera le pare-feu, conformément aux bonnes pratiques de sécurité détaillées en partie 9.

3.4 NAT : pourquoi est-ce nécessaire ?

Les adresses IP utilisées sur LAN-SRV (172.16.56.0/24) et LAN-PDT (172.31.56.0/24) sont des adresses privées (RFC 1918), non routables sur Internet. Pour permettre aux machines de ces réseaux d'accéder à Internet via l'interface WAN, pfSense doit traduire (translater) ces adresses privées en son unique adresse IP publique/WAN : c'est le rôle du NAT sortant (Outbound NAT), activé par défaut en mode automatique sur pfSense.

3.5 Bridges Proxmox vs VLAN : deux approches de segmentation

Il existe deux grandes façons de segmenter un réseau virtualisé : créer un bridge dédié par segment (une interface virtuelle par zone, approche retenue dans ce projet) ou utiliser un seul bridge avec plusieurs VLAN (802.1Q) pour cloisonner logiquement le trafic.

La première approche est plus simple à mettre en œuvre pédagogiquement ; la seconde est plus proche des pratiques d'entreprise à grande échelle car elle limite le nombre d'interfaces physiques nécessaires. C'est pour cette raison que l'assistant d'installation de pfSense vous demandera si des VLAN doivent être configurés : vous répondrez « non », chaque zone disposant déjà de son propre bridge.

4. Prérequis techniques

4.1 Ressources de la machine virtuelle à créer

Paramètre	Valeur
VM ID	206 (à adapter selon votre groupe)
Nom	FW-site56
Système	pfSense 2.7.2 (basé sur FreeBSD)
CPU	2 vCPU
Mémoire vive	2048 Mo (2 Go)
Disque	20 Go (bus SATA)
Interfaces réseau	3 cartes Intel E1000 : net0 → vmbrNumEtud0, net1 → vmbrNumEtud1, net2 → vmbrNumEtud2

Pourquoi le modèle de carte réseau « Intel E1000 » ?

Proxmox propose plusieurs modèles de carte réseau virtuelle, dont VirtIO (paravirtualisée, meilleures performances) et Intel E1000 (émulation d'une carte physique réelle).

pfSense reconnaît nativement le E1000 sans pilote additionnel, ce qui simplifie l'installation.

VirtIO nécessiterait l'installation d'un pilote spécifique.

Pour ce projet pédagogique, E1000 est donc préférable.

4.2 Vérification préalable : les bridges Proxmox

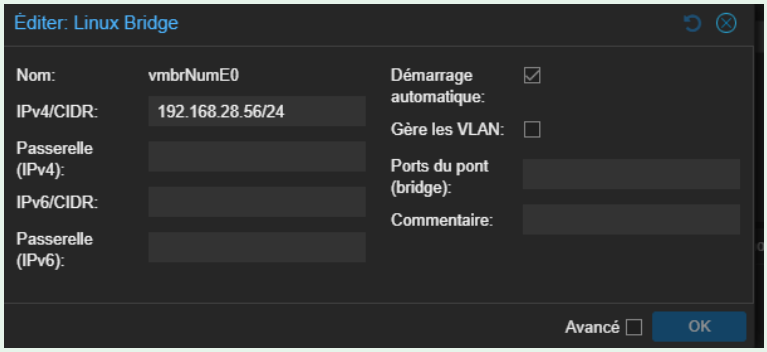
Avant de commencer, vérifiez que les trois bridges suivants existent bien sur votre nœud Proxmox (menu Nœud → System → Network) :

Bridge	Zone réseau	Configuration attendue
vmbrNumEtud0	WAN	Lié à la carte réseau physique de l'hôte — accès Internet
vmbrNumEtud1	LAN-SRV	Bridge interne, sans port physique ni adresse IP
vmbrNumEtud2	LAN-PDT	Bridge interne, sans port physique ni adresse IP

À faire avant de continuer

Si l'un de ces bridges n'existe pas, créez-le depuis Proxmox (Create → Linux Bridge) avant de poursuivre.

Ne cochez aucune adresse IPv4/IPv6 pour vmbrNumEtud1 et vmbrNumEtud2 : ce sont pfSense qui les porteront.

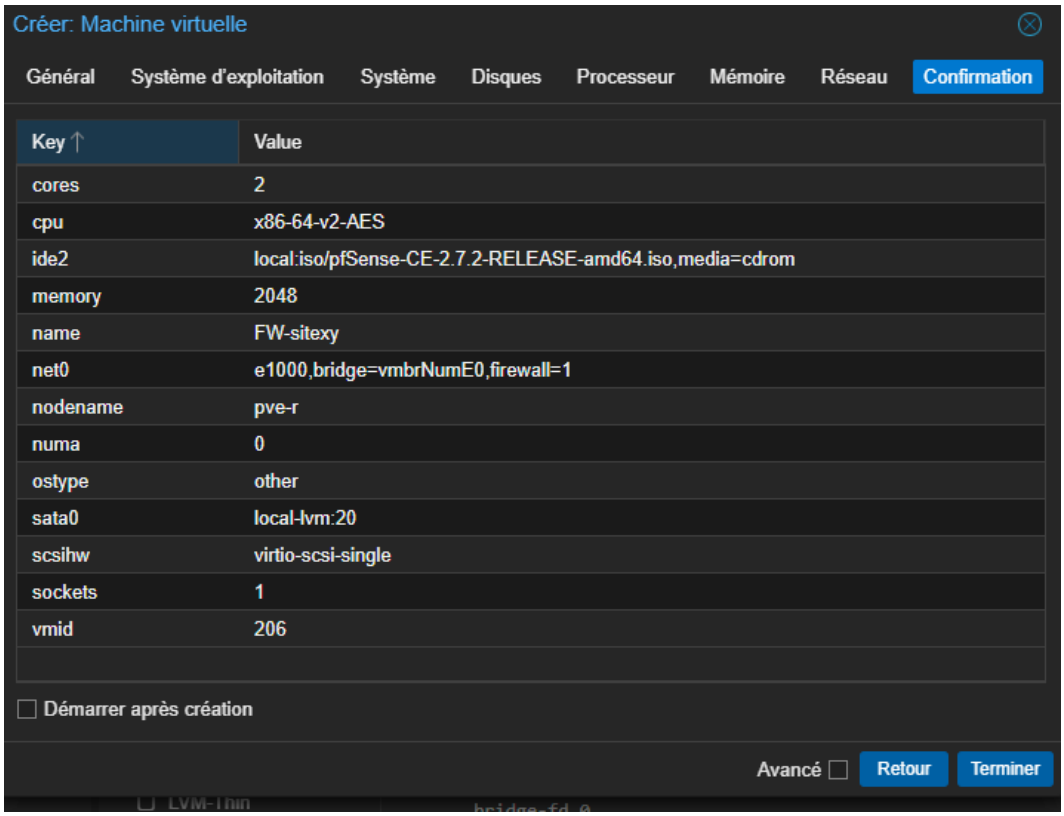


vmbrNumE0	Linux Bridge	Non	Oui	Non	192.168.28.56/24
vmbrNumE1	Linux Bridge	Non	Oui	Non	
vmbrNumE2	Linux Bridge	Non	Oui	Non	

5. Partie A — Création de la machine virtuelle

Connectez-vous à l'interface web de Proxmox et lancez l'assistant « Create VM ». Suivez les instructions ci-dessous, onglet par onglet.

1. Onglet General : renseignez le nom « FW-site56 » et l'ID « 206 ».
2. Onglet OS : sélectionnez l'image ISO pfSense préalablement téléchargée, et choisissez le type « Other » (car FreeBSD n'apparaît pas explicitement dans la liste des OS proposés).
3. Onglet System : laissez les paramètres par défaut.
4. Onglet Disks : choisissez le bus SATA et une taille de disque de 20 Go.
5. Onglet CPU : indiquez 2 cores.
6. Onglet Memory : indiquez 2048 Mo.
7. Onglet Network : sélectionnez le bridge vmbrNumEtud0 et le modèle de carte Intel E1000. Ne cochez pas « Firewall » sur cette carte à ce stade.
8. Validez la création (Finish) sans démarrer immédiatement la VM.



5.1 Ajout des deux interfaces réseau supplémentaires

Une fois la VM créée, ouvrez ses propriétés (onglet Hardware) et ajoutez deux nouvelles cartes réseau via Add → Network Device :

Interface	Bridge	Modèle
net1	vmbrNumEtud1 (LAN-SRV)	Intel E1000
net2	vmbrNumEtud2 (LAN-PDT)	Intel E1000

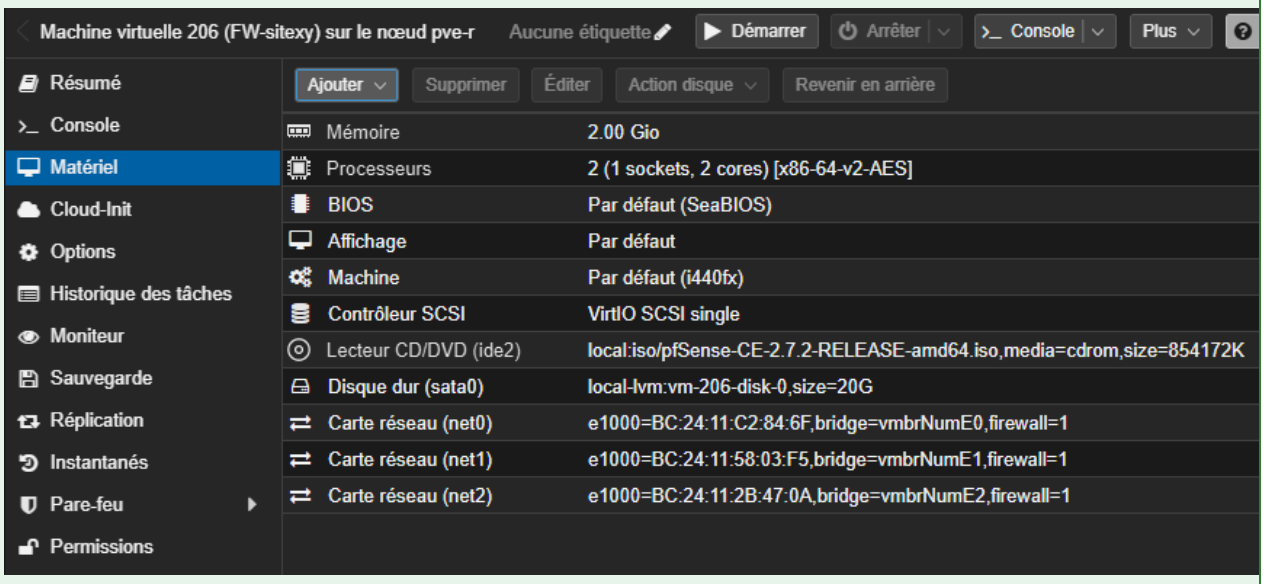
> **Point de vigilance**

L'ordre de création des cartes réseau (net0, net1, net2) déterminera l'ordre de détection des interfaces em0/em1/em2 dans pfSense.

Respectez scrupuleusement cet ordre pour que l'assignation des interfaces en partie 7 corresponde à ce document.

Capture d'écran attendue n°1

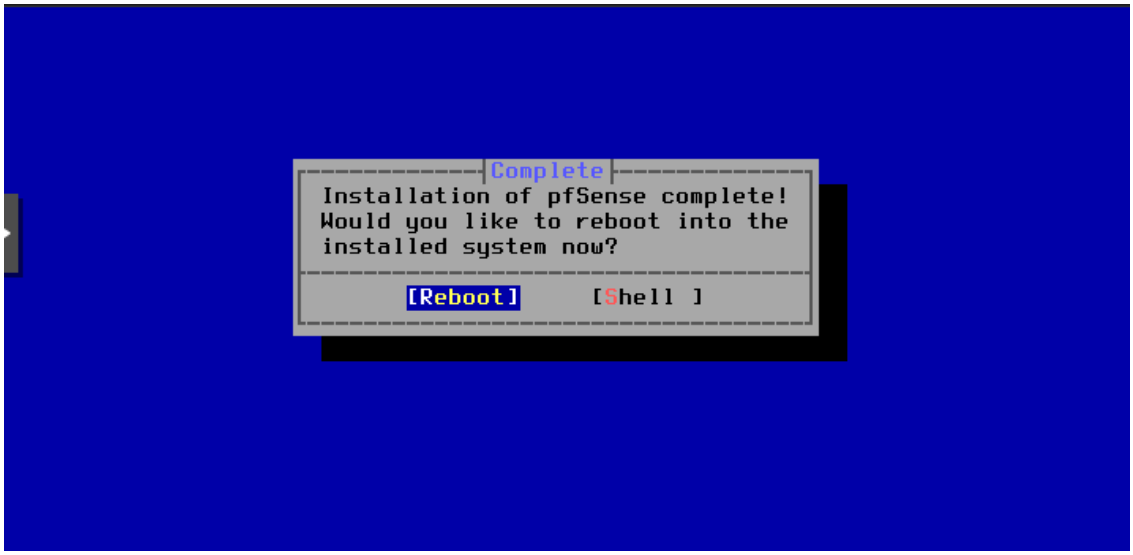
Insérez dans votre compte-rendu une capture de l'onglet Hardware de la VM FW-site56 montrant les 3 cartes réseau configurées.



6. Partie B — Installation du système pfSense

Démarrez la VM FW-site56 et ouvrez sa console (noVNC). L'installateur pfSense démarre automatiquement sur l'ISO.

1. Acceptez le contrat de licence (Copyright and distribution notice).
2. Sélectionnez « Install » pour lancer l'installation.
3. Choisissez la disposition clavier « French » (AZERTY) .
4. Sélectionnez le mode de partitionnement « Auto (UFS) », qui convient pour une configuration simple.
5. Confirmez le disque cible proposé et validez l'installation.
6. Une fois l'installation terminée, sélectionnez « Reboot » pour redémarrer la VM.



UFS, qu'est-ce que c'est ?

UFS (Unix File System) est le système de fichiers historique de FreeBSD, sur lequel pfSense est basé. Le mode « Auto (UFS) » crée automatiquement les partitions nécessaires (système, swap) sans intervention manuelle, ce qui convient parfaitement à un usage de pare-feu où l'on ne stocke pas de données volumineuses.

7. Partie C — Assignation des interfaces réseau

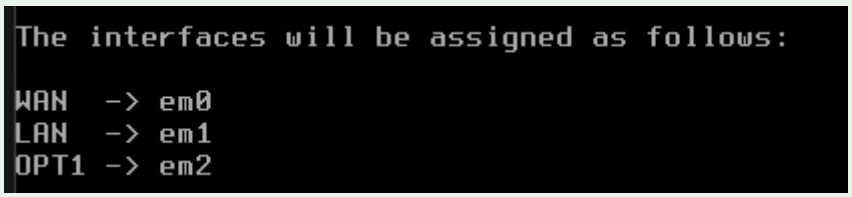
Après le redémarrage, la console de configuration de pfSense s'affiche et propose d'assigner les interfaces détectées. Trois interfaces Intel E1000 doivent apparaître : em0, em1 et em2, correspondant respectivement aux trois cartes réseau ajoutées lors de la création de la VM.

1. Depuis le menu console, choisissez l'option 1) Assign Interfaces.
2. À la question « Should VLANs be set up now? », répondez « n » (non) : chaque zone dispose déjà de son propre bridge Proxmox, les VLAN ne sont pas nécessaires (voir rappel théorique 3.5).
3. Assignez ensuite chaque interface détectée conformément au tableau ci-dessous, en respectant l'ordre de détection.

Interface pfSense	Carte réseau	Bridge Proxmox	Zone réseau
WAN	em0	vmbrNumEtud0	Accès Internet
LAN	em1	vmbrNumEtud1	LAN-SRV (serveurs)
OPT1	em2	vmbrNumEtud2	LAN-PDT (postes)

Capture d'écran attendue n°2

Capturez l'écran de la console au moment de l'assignation des interfaces (liste des interfaces détectées em0/em1/em2).



8. Partie D — Configuration des adresses IP

Depuis le menu console, sélectionnez l'option 2) Set interface(s) IP address, puis configurez successivement les trois interfaces avec les paramètres ci-dessous.

8.1 Interface WAN (em0)

Paramètre	Valeur
Adresse IPv4	192.168.28.56
Masque	/24 (255.255.255.0)
Passerelle	192.168.28.253
IPv6	Non configuré
DHCP	Désactivé — adresse statique

```
The IPv4 WAN address has been set to 192.168.28.56/24
```

8.2 Interface LAN (em1) — réseau serveurs

Paramètre	Valeur
Adresse IPv4	172.16.56.254
Masque	/24 (255.255.255.0)
Passerelle	Aucune (interface locale)
DHCP	Désactivé — les serveurs utilisent des IP fixes

```
The IPv4 LAN address has been set to 172.16.56.254/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
                https://172.16.56.254/
```

8.3 Interface OPT1 (em2) — réseau postes de travail

Paramètre	Valeur
Adresse IPv4	172.31.56.254
Masque	/24 (255.255.255.0)
Passerelle	Aucune (interface locale)
DHCP	Désactivé (sera configuré ultérieurement si nécessaire)

```
The IPv4 OPT1 address has been set to 172.31.56.254/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
                https://172.31.56.254/
```

Pourquoi .254 pour les passerelles internes ?

Il est courant, en entreprise, d'attribuer la dernière adresse utilisable d'un sous-réseau (ici .254 sur un /24) à la passerelle plutôt que la première (.1). Les deux conventions sont valables ; l'essentiel est de rester cohérent sur l'ensemble de l'infrastructure. Ce choix n'a aucun impact technique.

Exercice de compréhension

Avant de valider vos réponses avec l'enseignant, complétez le tableau suivant pour chacun des trois réseaux (calcul à faire vous-même, sans assistant) :

Réseau	Adresse réseau	Adresse de broadcast	Nombre d'hôtes utilisables
192.168.28.0/24	**192.168.28.0/24**	**192.168.28.255/24**	**254**
172.16.56.0/24	**172.16.56.0/24**	**172.16.56.255/24**	**254**
172.31.56.0/24	**172.31.56.0/24**	**172.31.56.255/24**	**254**

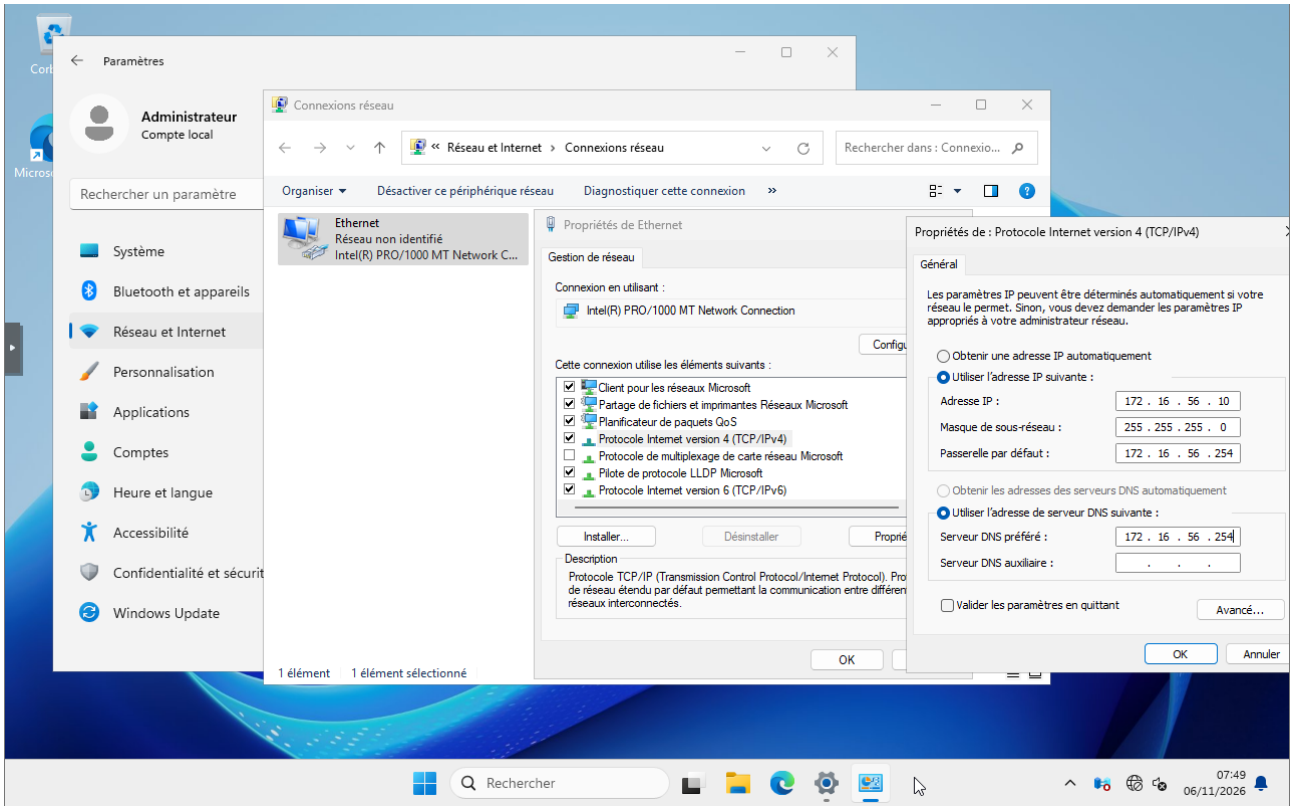
Capture d'écran attendue n°3

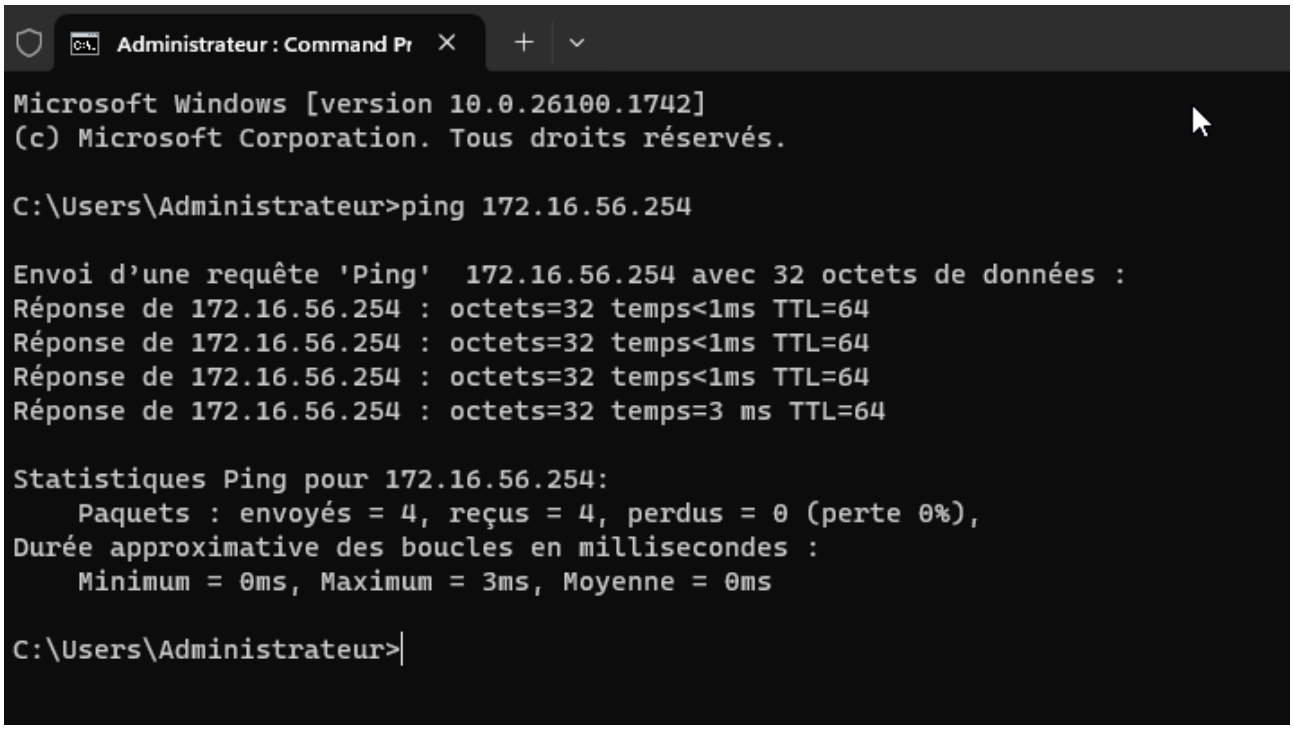
Une fois les trois interfaces configurées, la console affiche un récapitulatif des adresses IP attribuées (WAN, LAN, OPT1). Capturez cet écran.

```
WAN (wan)       -> em0        -> v4: 192.168.28.56/24
LAN (lan)       -> em1        -> v4: 172.16.56.254/24
OPT1 (opt1)     -> em2        -> v4: 172.31.56.254/24
```

9. Partie E — Configuration initiale via l'interface web

pfSense est désormais joignable en HTTPS depuis le réseau LAN-SRV, à l'adresse https://172.16.56.254. Pour accéder à cette interface, utilisez la VM Windows Server (ou tout poste connecté sur LAN-SRV).



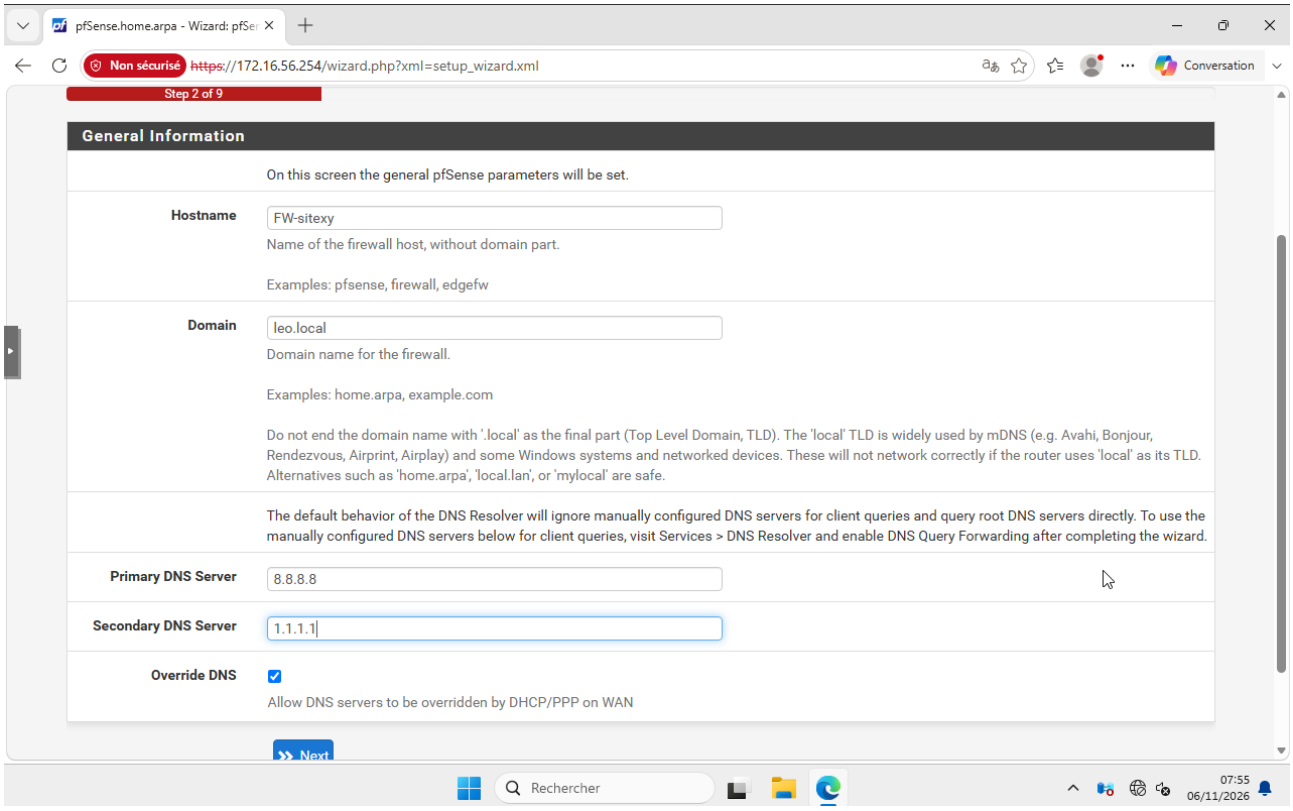


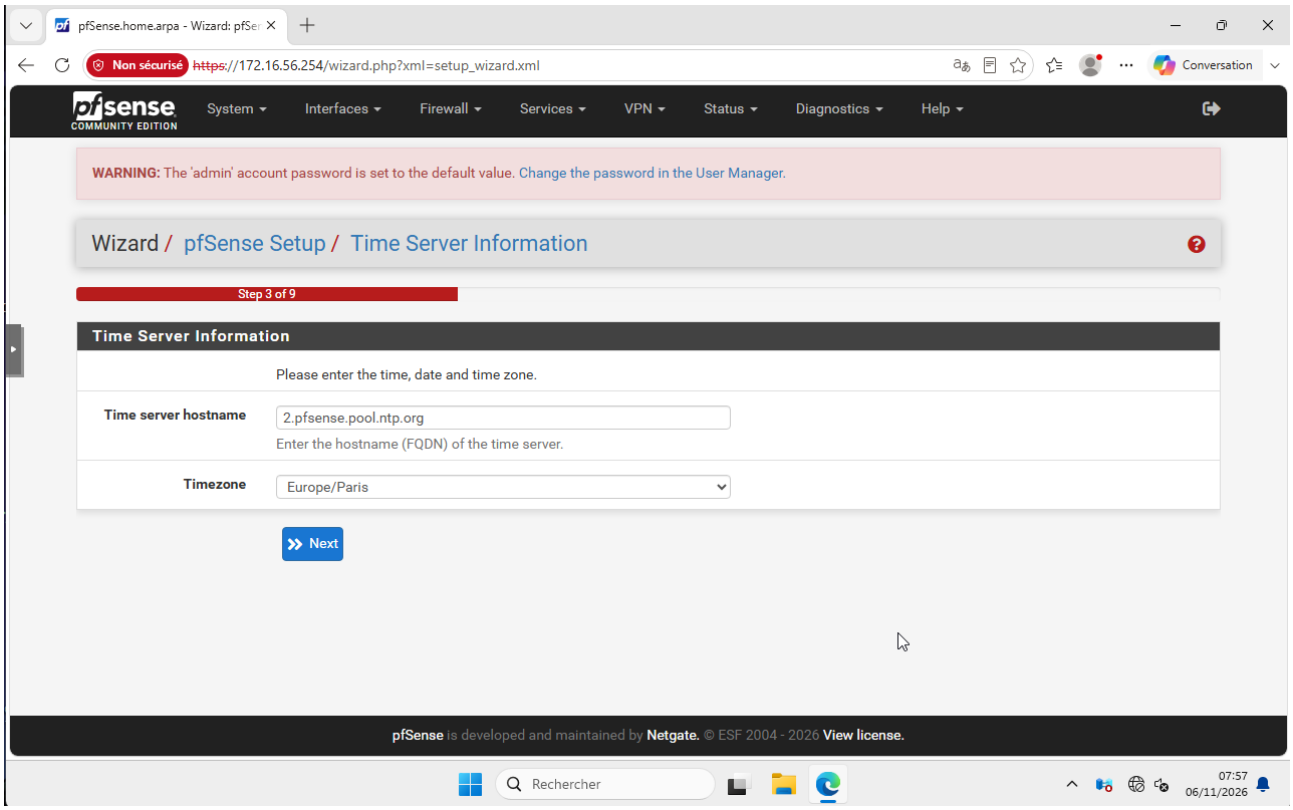
Bonne pratique de sécurité

L'administration d'un pare-feu ne doit jamais s'effectuer depuis un réseau non sécurisé (typiquement le réseau des postes de travail ou, pire, le WAN). C'est pourquoi, dans cette architecture, l'interface OPT1 (LAN-PDT) ne dispose volontairement d'aucun accès à l'interface web de pfSense : seul le réseau LAN-SRV y a accès. Vous vérifierez ce point en partie 12.

1. Ouvrez un navigateur depuis un poste du réseau LAN-SRV et accédez à https://172.16.56.254 (vous devrez accepter l'avertissement de certificat auto-signé).
2. Connectez-vous avec les identifiants par défaut : admin / pfsense.
3. L'assistant de configuration initiale (wizard) se lance automatiquement : suivez-le en renseignant les paramètres du tableau ci-dessous.
4. À l'étape finale, changez impérativement le mot de passe administrateur par défaut.

Paramètre	Valeur
Hostname	FW-site56
Domain	votrenom.local
DNS primaire	8.8.8.8 (Google DNS)
DNS secondaire	1.1.1.1 (Cloudflare DNS)
Fuseau horaire	Europe/Paris
Mot de passe admin	à personnaliser (mot de passe robuste)





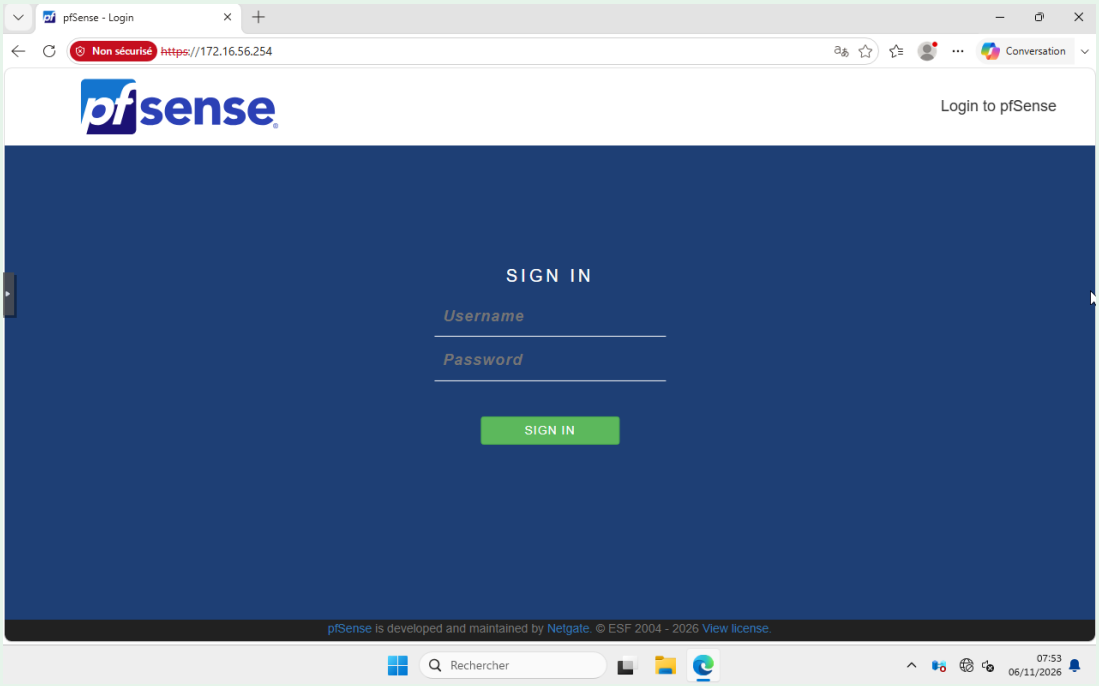
Pourquoi des DNS publics « temporaires » ?

Tant qu'aucun serveur DNS interne n'est déployé, pfSense doit s'appuyer sur des résolveurs publics (Google 8.8.8.8, Cloudflare 1.1.1.1) pour résoudre les noms de domaine sur Internet.

Une fois le contrôleur de domaine Active Directory installé (prochaine étape), l'adresse 172.16.56.10 sera ajoutée en DNS principal afin de résoudre les noms internes au domaine votrenom.local (ex. ws-dc-1.votrenom.local).

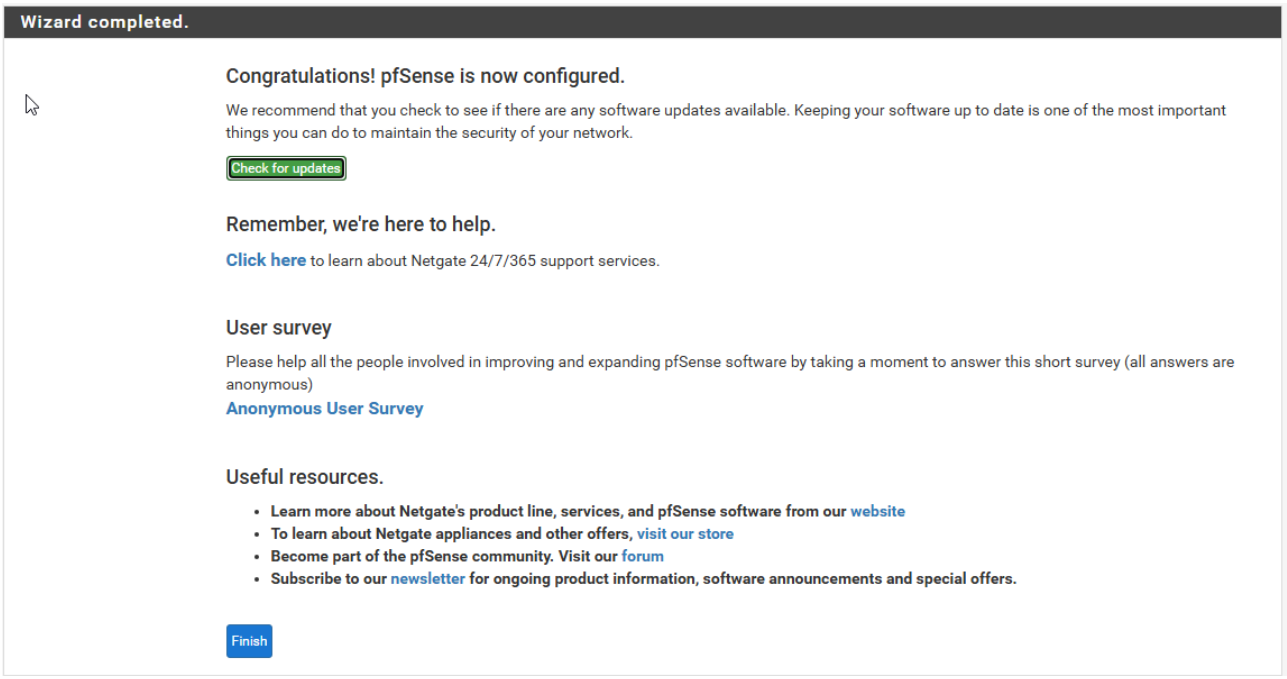
Capture d'écran attendue n°4

Capturez la page de connexion (login) de l'interface web pfSense.



10. Partie F — Activation de l'interface OPT1 (LAN-PDT)

FINALISATION DE LA CONFIGURATION DE PFSENSE :



Par défaut, une interface OPT est créée à l'état désactivé dans pfSense. Vous devez donc l'activer et la renommer explicitement pour refléter son rôle métier.

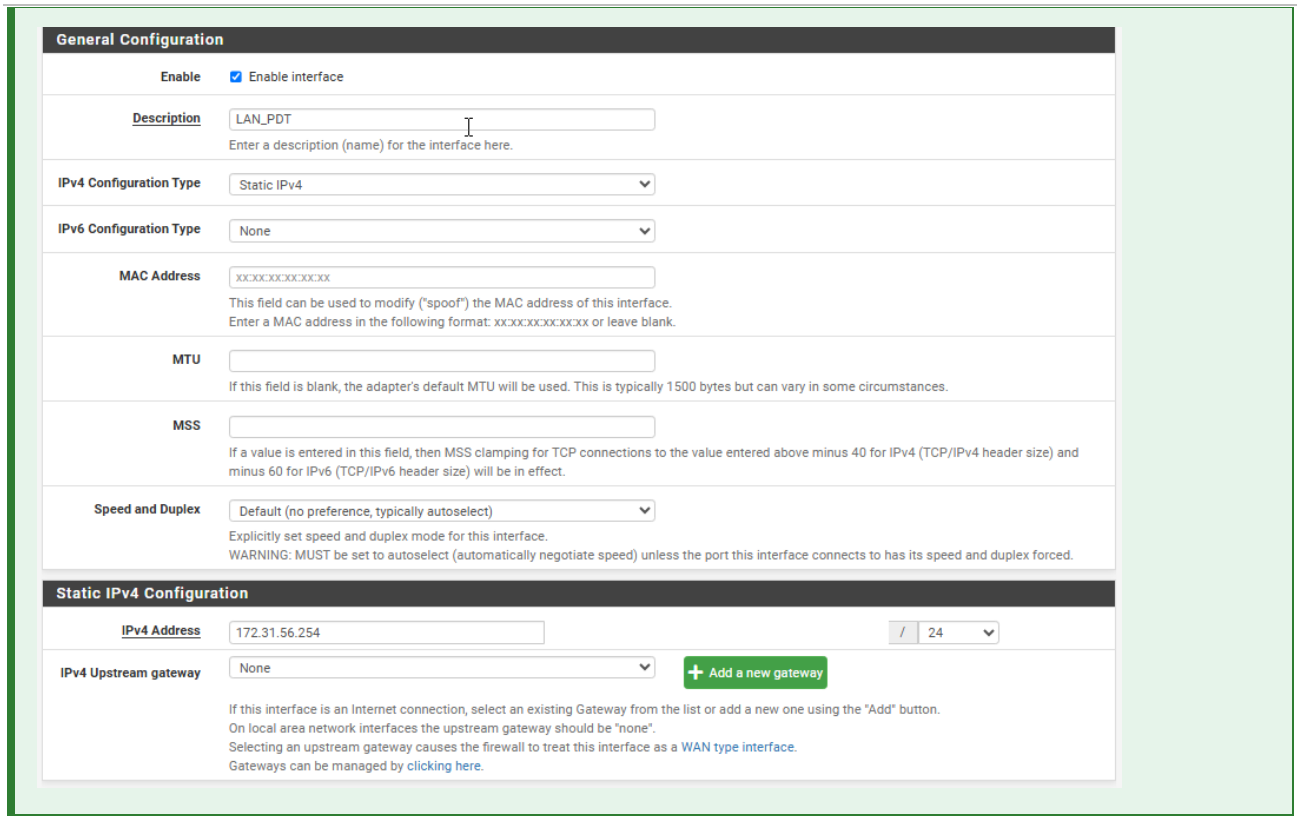
1. Dans le menu, allez dans Interfaces → OPT1.
2. Cochez la case « Enable Interface ».
3. Dans le champ Description, saisissez « LAN_PDT ».
4. Réglez IPv4 Configuration Type sur « Static IPv4 ».
5. Renseignez l'adresse IPv4 : 172.31.56.254 / 24.
6. Cliquez sur Save, puis sur le bandeau orange Apply Changes qui apparaît en haut de la page.

Pourquoi renommer l'interface ?

Renommer « OPT1 » en « LAN_PDT » n'a aucun impact technique mais améliore considérablement la lisibilité de la configuration : dans les règles de pare-feu, les journaux (logs) et les menus, vous retrouverez systématiquement le nom métier plutôt qu'un nom générique peu explicite. En entreprise, une nomenclature cohérente est essentielle pour la maintenabilité d'une infrastructure.

Capture d'écran attendue n°5

Capturez la page de configuration de l'interface LAN_PDT après enregistrement, montrant l'adresse IP et le statut « activé ».


General Configuration
Enable
Enable interface
Description
LAN_PDT
Enter a description (name) for the interface here.
IPv4 Configuration Type
Static IPv4
IPv6 Configuration Type
None
MAC Address
xx:xx:xx:xx:xx:xx
This field can be used to modify ("spoof") the MAC address of this interface.
Enter a MAC address in the following format: xx:xx:xx:xx:xx:xx or leave blank.
MTU
If this field is blank, the adapter's default MTU will be used. This is typically 1500 bytes but can vary in some circumstances.
MSS
If a value is entered in this field, then MSS clamping for TCP connections to the value entered above minus 40 for IPv4 (TCP/IPv4 header size) and minus 60 for IPv6 (TCP/IPv6 header size) will be in effect.
Speed and Duplex
Default (no preference, typically autoselect)
Explicitly set speed and duplex mode for this interface.
WARNING: MUST be set to autoselect (automatically negotiate speed) unless the port this interface connects to has its speed and duplex forced.
Static IPv4 Configuration
IPv4 Address
172.31.56.254
/ 24
IPv4 Upstream gateway
None
Add a new gateway
If this interface is an Internet connection, select an existing Gateway from the list or add a new one using the "Add" button.
On local area network interfaces the upstream gateway should be "none".
Selecting an upstream gateway causes the firewall to treat this interface as a WAN type interface.
Gateways can be managed by clicking here.

11. Partie G — Règles de pare-feu

11.1 Comprendre la politique par défaut

pfSense applique une politique de blocage par défaut : tout trafic est refusé sauf si une règle l'autorise explicitement (principe du moindre privilège, cf. 3.2).

L'interface LAN dispose, par convention pfSense, d'une règle « pass any » créée automatiquement à l'installation. En revanche, une interface OPT nouvellement activée ne possède aucune règle : tout le trafic issu de LAN_PDT est donc actuellement bloqué.

> **Ordre d'évaluation des règles**
>
> pfSense (comme la plupart des pare-feux à états) évalue les règles d'une interface dans l'ordre, de haut en bas, et applique la première règle qui correspond au paquet (comportement « first match wins »).
>
> Il est donc essentiel de bien réfléchir à l'ordre des règles lorsque plusieurs d'entre elles pourraient s'appliquer à un même flux.

11.2 Règle sur l'interface LAN (LAN-SRV)

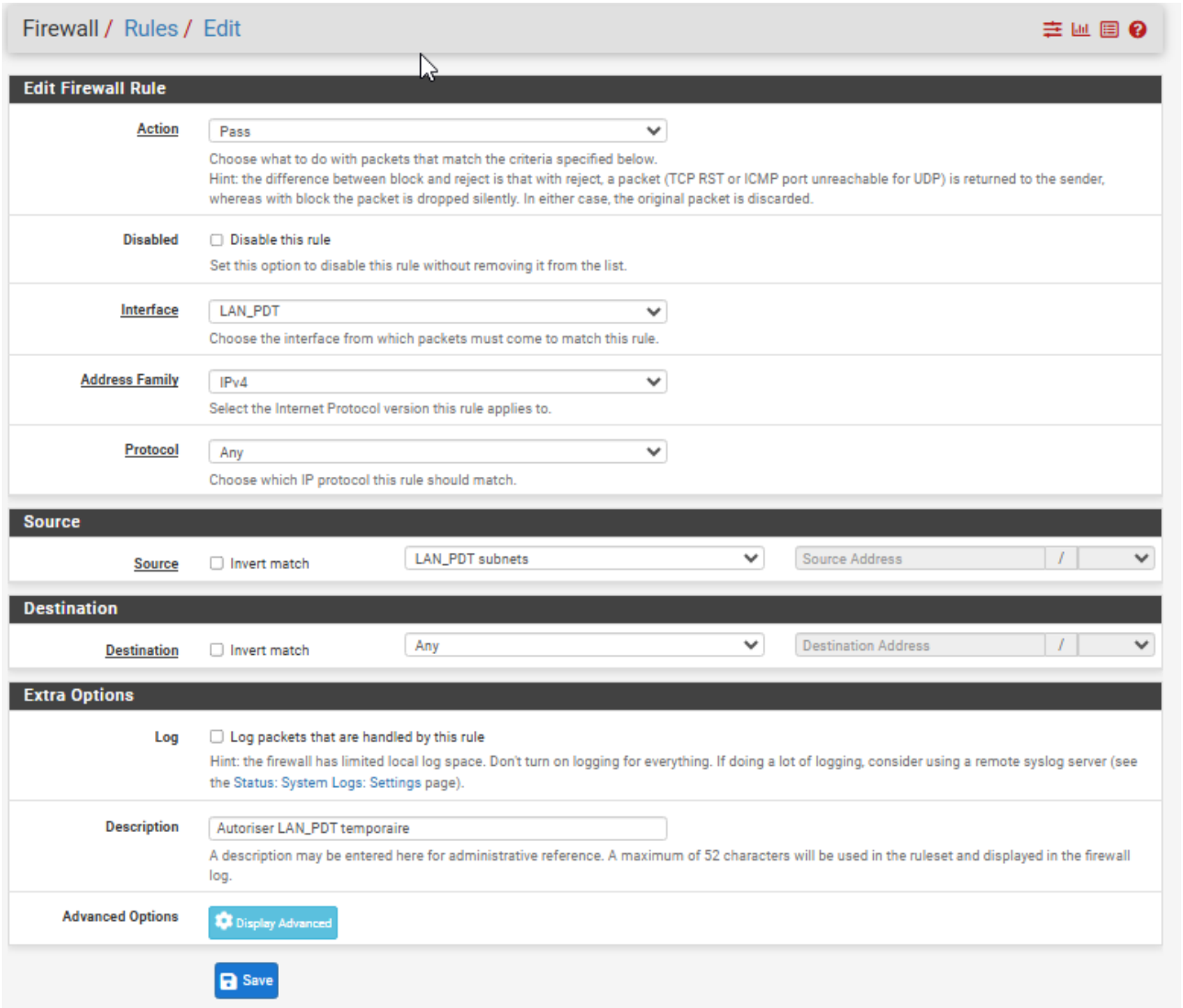
Aucune action n'est requise ici : l'interface LAN dispose déjà de sa règle par défaut autorisant tout le trafic sortant, ce qui permet aux serveurs d'accéder à Internet et de communiquer entre eux sans restriction initiale.

Cette règle sera affinée dans une étape ultérieure, une fois la matrice de flux de l'infrastructure définie (quels serveurs doivent parler à quels autres, sur quels ports).

11.3 Création d'une règle sur l'interface LAN_PDT (OPT1)

Rendez-vous dans Firewall → Rules → onglet LAN_PDT, puis cliquez sur « Add » pour créer une nouvelle règle avec les paramètres suivants :

Paramètre	Valeur
Action	Pass
Interface	LAN_PDT
Address Family	IPv4
Protocole	Any
Source	LAN_PDT subnets
Destination	Any



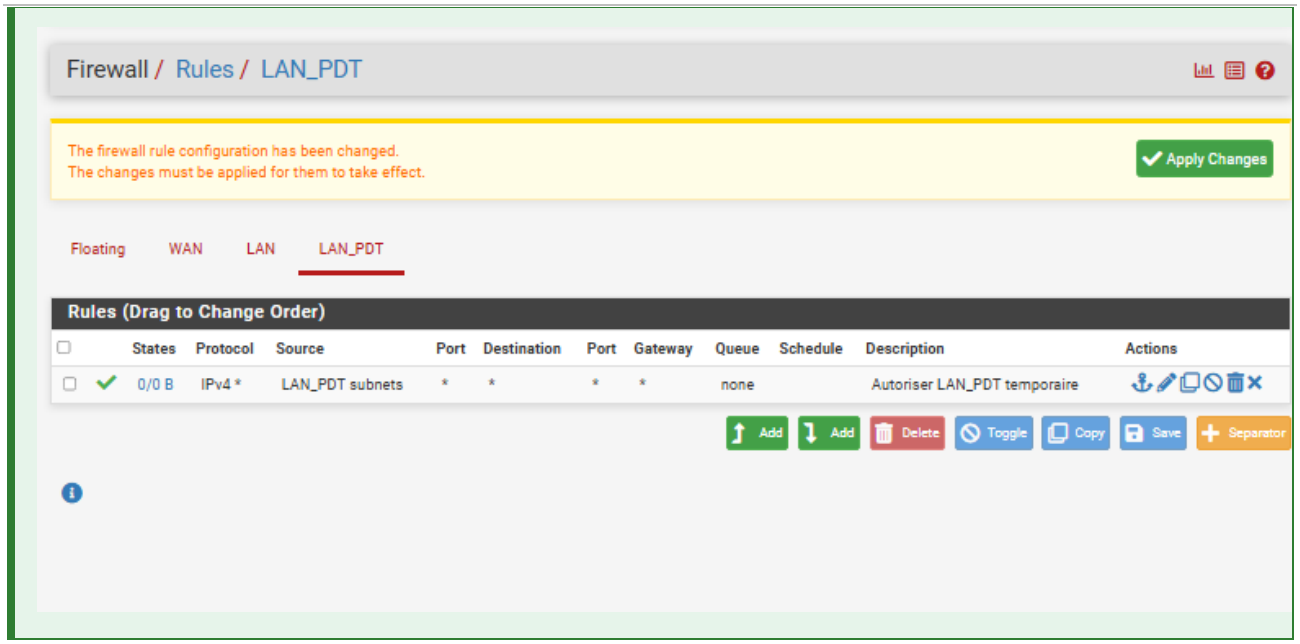
Règle volontairement permissive

Cette règle « Pass Any / Any » est temporaire : elle sert uniquement à valider que le routage fonctionne à cette étape du projet. Elle sera remplacée par des règles plus restrictives une fois tous les services déployés, conformément à la matrice de flux qui sera définie dans le document d'infrastructure global. N'oubliez jamais qu'une règle trop permissive est une vulnérabilité en soi.

1. Cliquez sur Save, puis sur Apply Changes.

Capture d'écran attendue n°6

Capturez la règle créée telle qu'elle apparaît dans la liste Firewall → Rules → LAN_PDT.


Firewall / Rules / LAN_PDT
The firewall rule configuration has been changed.
The changes must be applied for them to take effect.
Apply Changes
Floating
WAN
LAN
LAN_PDT
Rules (Drag to Change Order)
States
Protocol
Source
Port
Destination
Port
Gateway
Queue
Schedule
Description
Actions
0/0 B
IPv4 *
LAN_PDT subnets
*
*
*
*
none
Autoriser LAN_PDT temporaire
Add
Add
Delete
Toggle
Copy
Save
Separator

12. Partie H — Vérifications et tests (à réaliser)

Une configuration n'est jamais considérée comme terminée tant qu'elle n'a pas été testée. Réalisez les tests suivants et consignez vos résultats (commandes exécutées + captures) dans votre compte-rendu.

1. Test 1 : Depuis le shell de diagnostic pfSense (option 7 « Ping host » du menu console, ou Diagnostics → Ping dans l'interface web), pingez la passerelle WAN (192.168.28.253). Le test doit réussir : il valide la connectivité Internet de pfSense.

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.28.1

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.28.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.28.1 : octets=32 temps=55 ms TTL=63
Réponse de 192.168.28.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=63
Réponse de 192.168.28.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=63
Réponse de 192.168.28.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=63

Statistiques Ping pour 192.168.28.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 55ms, Moyenne = 15ms
```

2. Test 2 : Depuis la VM Windows Server (LAN-SRV), ouvrez une invite de commandes et exécutez « ping 172.16.56.254 » (interface LAN de pfSense), puis « ping 8.8.8.8 » pour valider le routage vers Internet via le NAT.

```
C:\Users\Administrateur>ping 172.16.56.254

Envoi d'une requête 'Ping'  172.16.56.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.56.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 172.16.56.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 172.16.56.254 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Réponse de 172.16.56.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64

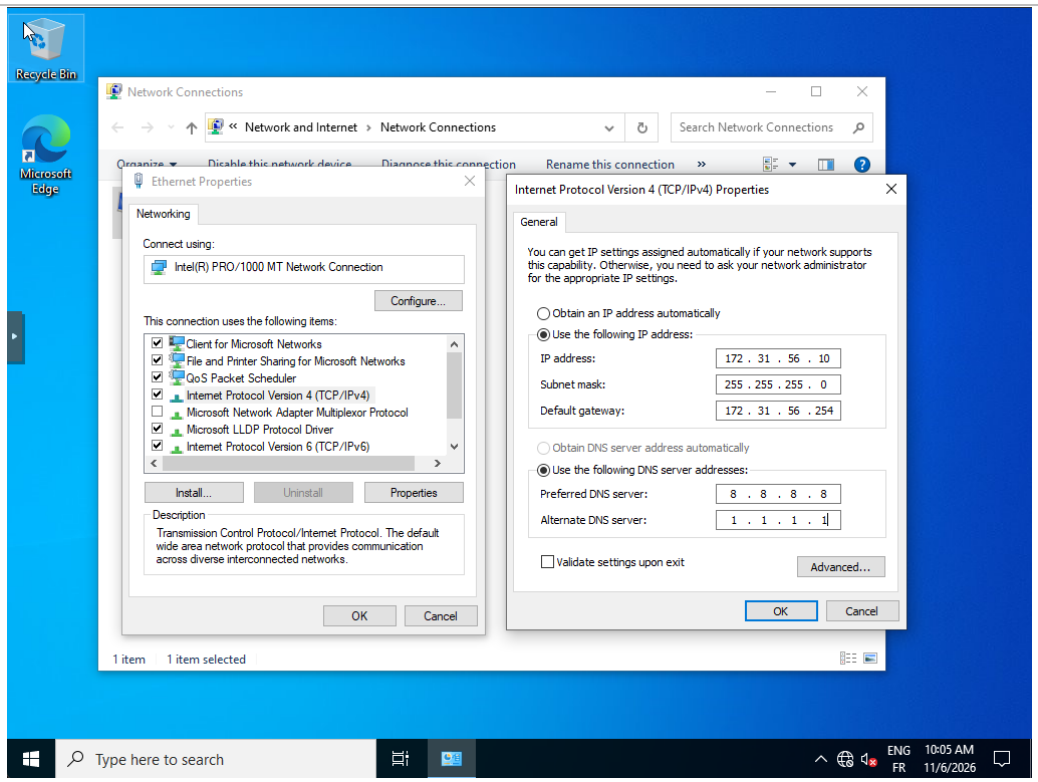
Statistiques Ping pour 172.16.56.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms
```

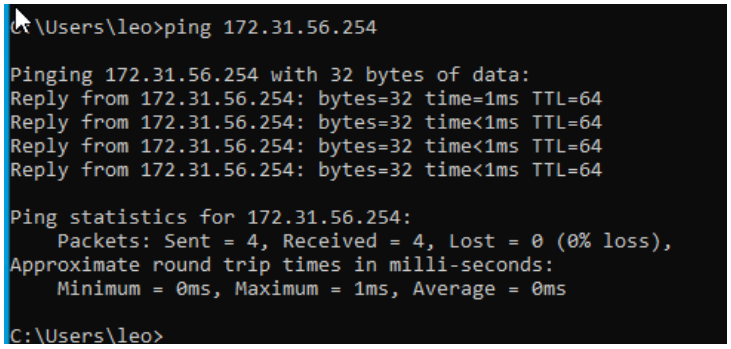
```
C:\Users\Administrateur>ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'Ping'  8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=66 ms TTL=113
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=57 ms TTL=113
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=62 ms TTL=113
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=66 ms TTL=113

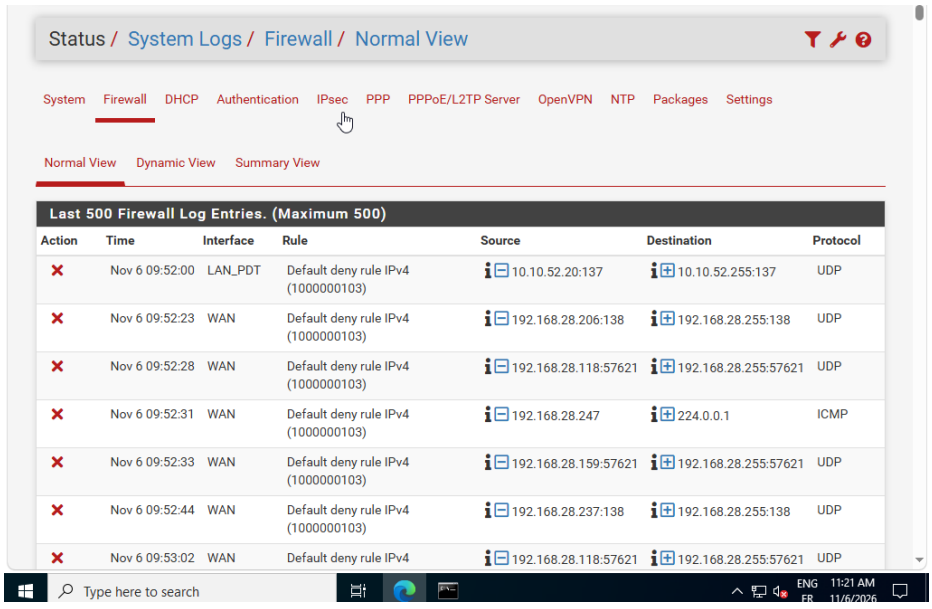
Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 57ms, Maximum = 66ms, Moyenne = 62ms
```

3. Test 3 : Depuis la VM Windows 11 (LAN-PDT), exécutez « ping 172.31.56.254 » (interface LAN_PDT), puis « ping 172.16.56.10 » (adresse prévue du futur serveur). Ce dernier test peut échouer si le serveur n'est pas encore configuré : c'est normal à ce stade, vous le revalidez à l'étape suivante.

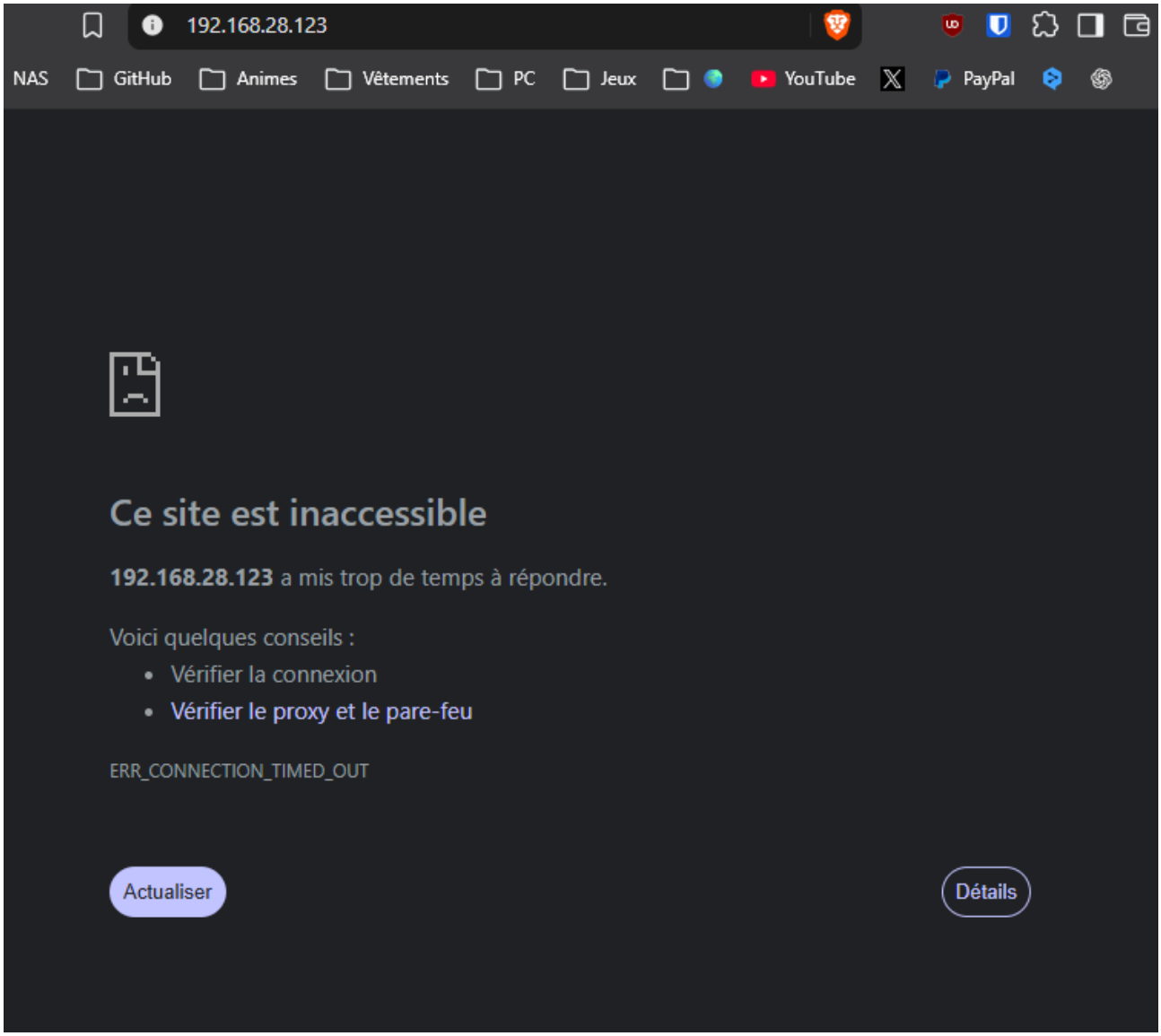




4. Test 4 : Depuis l'interface web pfSense, consultez Status → System Logs → Firewall (ou l'option 10 « Filter Logs » en console) et identifiez les lignes correspondant aux tests précédents. Repérez la mention « pass » ou « block » associée à chaque tentative de connexion.



5. Test 5 : Depuis un poste externe (hors infrastructure), tentez d'accéder à https://192.168.28.56 (adresse WAN de pfSense). L'accès doit être refusé : aucune règle n'autorise l'administration depuis le WAN, ce qui est la configuration attendue.

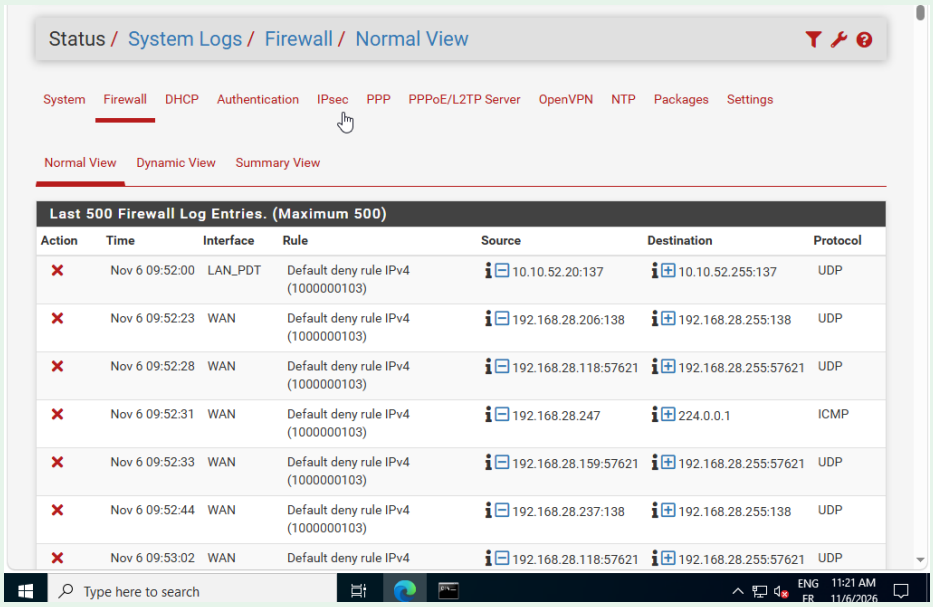


Pourquoi consulter les logs ?

Les journaux de filtrage (Filter Logs) sont l'outil de diagnostic principal d'un pare-feu : ils enregistrent, pour chaque paquet évalué, la règle appliquée, l'action (pass/block) et les adresses/ports concernés. Savoir les lire est une compétence fondamentale pour tout administrateur SISR, indispensable pour diagnostiquer un problème de connectivité ou détecter une tentative d'intrusion.

Capture d'écran attendue n°7

Capturez un extrait des Filter Logs montrant au moins une ligne « pass » et, si possible, une ligne « block » (par exemple liée au test 5).


Status / System Logs / Firewall / Normal View
System Firewall DHCP Authentication IPsec PPP PPPoE/L2TP Server OpenVPN NTP Packages Settings
Normal View Dynamic View Summary View
Last 500 Firewall Log Entries. (Maximum 500)
Action Time Interface Rule Source Destination Protocol
Nov 6 09:52:00 LAN_PDT Default deny rule IPv4 (1000000103) 10.10.52.20:137 10.10.52.255:137 UDP
Nov 6 09:52:23 WAN Default deny rule IPv4 (1000000103) 192.168.28.206:138 192.168.28.255:138 UDP
Nov 6 09:52:28 WAN Default deny rule IPv4 (1000000103) 192.168.28.118:57621 192.168.28.255:57621 UDP
Nov 6 09:52:31 WAN Default deny rule IPv4 (1000000103) 192.168.28.247 224.0.0.1 ICMP
Nov 6 09:52:33 WAN Default deny rule IPv4 (1000000103) 192.168.28.159:57621 192.168.28.255:57621 UDP
Nov 6 09:52:44 WAN Default deny rule IPv4 (1000000103) 192.168.28.237:138 192.168.28.255:138 UDP
Nov 6 09:53:02 WAN Default deny rule IPv4 192.168.28.118:57621 192.168.28.255:57621 UDP
Type here to search
ENG FR 11:21 AM 11/6/2026

13. Récapitulatif de la configuration réalisée

Interface	Adresse IP	Sous-réseau	Rôle
WAN (em0)	192.168.28.56	192.168.28.0/24	Accès Internet via la box
LAN (em1)	172.16.56.254	172.16.56.0/24	Réseau serveurs (LAN-SRV)
OPT1 / LAN_PDT (em2)	172.31.56.254	172.31.56.0/24	Réseau postes (LAN-PDT)

14. Questions bilan

Répondez de manière argumentée aux questions suivantes dans votre compte-rendu. Elles seront évaluées au même titre que les manipulations.

- Expliquez, dans vos propres mots, pourquoi l'interface OPT1 ne dispose d'aucune règle par défaut alors que l'interface LAN en dispose d'une.

  pfSense considère le LAN comme le réseau de confiance principal. Il y crée donc automatiquement une règle qui autorise tout, pour garder l'accès à l'administration. Une interface OPT est inconnue au départ : tout y est bloqué jusqu'à ce que l'administrateur décide quoi autoriser.

- Que se passerait-il si vous supprimiez la règle « Pass Any / Any » créée sur LAN_PDT ? Justifiez en citant le principe appliqué.

  Tout le trafic venant des postes (LAN_PDT) serait bloqué : plus d'accès à Internet ni aux serveurs. C'est le principe du moindre privilège : ce qui n'est pas explicitement autorisé est refusé.

- Pourquoi l'administration de pfSense s'effectue-t-elle depuis LAN-SRV et non depuis LAN-PDT ou le WAN ? Quel principe de sécurité cela illustre-t-il ?

  Le réseau des serveurs est le plus sûr, alors que les postes utilisateurs et Internet sont plus exposés aux attaques. Limiter l'administration à LAN-SRV réduit les risques de prise de contrôle du pare-feu. Cela illustre le moindre privilège et le cloisonnement des réseaux.

- Expliquez le rôle du NAT sortant dans cette architecture : que se passerait-il si celui-ci n'était pas activé ?

  Le NAT sortant remplace les adresses privées des machines (172.16.x.x et 172.31.x.x) par l'adresse WAN de pfSense pour sortir sur Internet. Sans lui, les réponses d'Internet ne sauraient pas revenir vers ces adresses privées, et les machines n'auraient donc pas accès à Internet.

- À quoi correspond l'adresse 172.16.56.10 mentionnée dans la note de la partie 9, et pourquoi n'est-elle pas encore utilisée comme DNS principal ?

  C'est l'adresse du futur serveur Windows Server (WS-DC-1), qui sera contrôleur de domaine Active Directory et serveur DNS. Elle n'est pas encore utilisée comme DNS parce que le service DNS n'est pas encore installé : pfSense utilise donc des DNS publics en attendant.

- Un nouveau collègue vous demande pourquoi on n'a pas simplement utilisé un seul bridge avec des VLAN plutôt que trois bridges distincts. Que lui répondez-vous ?

  Trois bridges séparés sont plus simples à mettre en place et à comprendre, ce qui convient bien à un projet pédagogique. Les VLAN sont plus utilisés en entreprise, car ils économisent des interfaces, mais ils demandent une configuration plus complexe.

16. Pour aller plus loin

La configuration réalisée dans cette étape constitue le socle réseau du projet votrenom.local. Elle sera complétée progressivement au fil des étapes suivantes :

- Ajout du serveur DNS interne (172.16.56.10) une fois Active Directory déployé — étape suivante.
- Configuration éventuelle du service DHCP sur LAN-PDT.
- Affinement des règles de filtrage selon la matrice de flux de l'infrastructure.
- Mise en place d'un VPN site-à-site pour interconnecter un second site.

> **Étape suivante**
>
> La prochaine étape portera sur le déploiement de Windows Server 2022 et l'installation d'Active Directory Domain Services (AD DS) et du DNS sur le réseau LAN-SRV. Vous y utiliserez l'adresse de passerelle 172.16.56.254 configurée aujourd'hui pour donner l'accès Internet à ce serveur.